

LAPORAN TUGAS AKHIR

Mata Kuliah: Pemrograman 2

"APLIKASI MANAJEMEN KONTRAKAN BERBASIS JAVA SWING DAN MYSQL"



Disusun oleh:

FACHRY RAMADHAN

NIM. 231011402430

Objek/Domain: Manajemen Kontrakan

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tugas Akhir mata kuliah Pemrograman 2 yang berjudul "Sistem Informasi Manajemen Kontrakan Berbasis Java Swing dan MySQL" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bukti implementasi materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pemrograman berorientasi objek menggunakan Java dan pengelolaan basis data menggunakan MySQL.

Aplikasi yang dibangun merupakan sistem informasi Manajemen Kontrakan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data pelanggan (penyewa), transaksi order (sewa kontrakan), perhitungan biaya sewa, serta penyajian laporan transaksi secara cepat, tepat, dan terkomputerisasi. Seluruh fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) diimplementasikan menggunakan Java Swing sebagai antarmuka pengguna dan JDBC (*Java Database Connectivity*) sebagai jembatan koneksi ke basis data MySQL.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman 2 atas bimbingan dan arahannya, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian proyek ini. Penulis menyadari bahwa laporan dan aplikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya.

Pamulang, Juni 2026

Penulis

Fachry Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Batasan dan Objek.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Bahasa Pemrograman Java dan NetBeans IDE	9
2.2 Konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)	9
2.3 CRUD dan Java Swing.....	9
2.4 MySQL dan JDBC	9
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	10
3.1 Analisis Kebutuhan	10
3.2 Rancangan Basis Data	10
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	11
4.1 Lingkungan Implementasi.....	11
4.2 Implementasi Kode.....	11
4.3 Tampilan Aplikasi	14
BAB V PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Simpan Data Baru	14
Gambar 4. 2 Sesudah Data Dimasukan.....	14
Gambar 4. 3 Mencari Data	15
Gambar 4. 4 Update Data.....	15
Gambar 4. 5 Hapus Data	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis persewaan rumah kontrakan saat ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu usaha jasa properti yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengelola kontrakan melayani berbagai proses transaksi mulai dari pendataan identitas penyewa, pencatatan transaksi sewa hunian, perhitungan biaya berkala, hingga rekapitulasi laporan pendapatan bulanan atau tahunan. Namun, apabila seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar, maka rentan menimbulkan berbagai permasalahan seperti risiko kehilangan data, lambatnya pencarian status kamar kosong, serta pembuatan laporan bulanan yang memakan waktu lama.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan aplikasi desktop menjadi solusi yang efektif untuk membantu pengelolaan data administrasi secara cepat, tepat, dan aman. Bahasa pemrograman Java dengan dukungan framework Java Swing menawarkan kemudahan dalam membangun antarmuka (*Graphical User Interface*) yang interaktif. Sementara itu, database MySQL menyediakan media penyimpanan data relasional yang terstruktur melalui koneksi JDBC.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merancang dan membangun sebuah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kontrakan berbasis Java Swing dan MySQL. Aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah pengelola dalam mengoptimalkan manajemen data penyewa dan pelaporan keuangan secara digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengelolaan data Manajemen Kontrakan menggunakan Java Swing dan MySQL?

2. Bagaimana mengimplementasikan fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk pengelolaan data pelanggan dan transaksi sewa kontrakan?
3. Bagaimana membuat laporan order keuangan dan total pendapatan sewa yang dapat ditampilkan secara otomatis melalui aplikasi?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi desktop Pengelolaan Manajemen Kontrakan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka Java Swing.
2. Mengimplementasikan operasi CRUD lengkap untuk pengelolaan data pelanggan (penyewa) dan transaksi order kontrakan.
3. Menghubungkan aplikasi ke basis data MySQL melalui JDBC sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur dan permanen.
4. Menyediakan fitur laporan terintegrasi yang menampilkan visualisasi data transaksi dan total pendapatan sewa hunian.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pengelola Kontrakan: Mempermudah pengelolaan administrasi penyewa, mempercepat pencatatan order, serta meminimalkan kesalahan rekapitulasi laporan pendapatan.
2. Bagi Penyewa (Pelanggan): Memberikan pelayanan administrasi pencatatan data yang lebih cepat, transparan, dan terorganisir.
3. Bagi Penulis: Menambah wawasan praktis dan menerapkan ilmu pemrograman berorientasi objek (OOP), JDBC, dan pengelolaan database relasional yang telah dipelajari.

1.5 Batasan dan Objek

1. Objek/Domain: Manajemen Kontrakan.
2. Aplikasi dibangun berbasis desktop menggunakan Java SE, framework GUI Java Swing, dan database MySQL pada lingkungan localhost.

3. Fitur utama meliputi: Login User, Master Data Pelanggan (Penyewa), Transaksi Order (Sewa Kontrakan), Perhitungan Biaya Otomatis, Laporan Transaksi Bulanan, dan Total Pendapatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bahasa Pemrograman Java dan NetBeans IDE

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat *platform-independent* melalui pemanfaatan *Java Virtual Machine* (JVM). Proyek ini dikembangkan menggunakan lingkungan eksekusi Java Development Kit dan Apache NetBeans IDE sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) utama.

2.2 Konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Aplikasi ini menerapkan pilar-pilar dasar OOP, yaitu:

1. Encapsulation: Pembungkusan properti dan method ke dalam kelas entitas tertentu.
2. Inheritance: Pewarisan sifat komponen GUI, seperti form yang mengekstensi kelas *JInternalFrame* atau *JFrame*.
3. Polymorphism: Modifikasi atau *override* perilaku komponen tabel atau aksi tombol sesuai kebutuhan sistem.

2.3 CRUD dan Java Swing

CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan fondasi utama manipulasi data pada sistem. Antarmuka dibangun secara visual menggunakan pustaka bawaan Java Swing seperti *JFrame*, *JTable*, *JTextField*, dan *JButton* untuk menghasilkan performa desktop yang responsif.

2.4 MySQL dan JDBC

MySQL berperan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan seluruh rekaman data secara permanen. Interaksi query dari program Java dijemput oleh driver JDBC (*mysql-connector-j*) dengan menggunakan statement terstruktur guna mengamankan basis data dari SQL Injection.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

1. Master Data Kamar Kontrakan: Pengelola dapat menginput nomor kamar, nama penghuni, memilih tipe kamar, menentukan harga sewa, serta memperbarui status kamar (Terisi/Tersedia).
2. Operasi CRUD Terintegrasi: Sistem mendukung penyimpanan data baru, pencarian data kamar, perubahan informasi penghuni/tarif, serta penghapusan data kamar yang tidak aktif dari basis data.
3. Manajemen Status & Tarif: Tipe kamar yang disediakan mencakup kelas *Family* untuk mempermudah pemetaan pendapatan sewa hunian.

3.2 Rancangan Basis Data

Sistem ini beroperasi menggunakan basis data MySQL bernama `db_manajemenkontrakan` dengan tabel tunggal terindeks sebagai berikut:

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
No_kamar	VARCHAR(10)	Primary Key
Nama_penghuni	VARCHAR(10)	Nama lengkap penghuni
Tipe_kamar	VARCHAR(50)	Kategori fasilitas/tipe kamar
harga_sewa	INT	Nominal tarif sewa bulanan dalam satuan angka
Status	VARCHAR(20)	Kondisi keterisian kamar (Terisi/Tersedia)

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Sistem Operasi	macOs
IDE Pengembangan	Apache NetBeans IDE
Database Server	MySQL
Nama Database	db_manajemenkontrakan
Driver JDBC:	mysql-connector-j-9.7.0.jar

4.2 Implementasi Kode

1. Class Koneksi.java — Koneksi Database

```
package koneksi;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class Koneksi {
    Connection conn;

    public Connection connect() {
        try {
            String url = "jdbc:mysql://localhost:8889/db_manajemenkontrakan";
            String user = "root";
            String pass = "";
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
            System.out.println("Koneksi Ke Database Kontrakan Berhasil");
        } catch (Exception e) {
```

```
        System.out.println(e);
    }
    return conn;
}
}
```

2. DataPelanggan.java — Ambil Data ke JTable

```
private void tampilData(){
    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
    model.addColumn("No Kamar");
    model.addColumn("Nama Penghuni");
    model.addColumn("Tipe Kamar");
    model.addColumn("Harga Sewa");
    model.addColumn("Status");
    try{
        String sql = "SELECT * FROM tbl_kamar";
        Statement st = conn.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
        while(rs.next()){
            model.addRow(new Object[]{
                rs.getString("no_kamar"),
                rs.getString("nama_penghuni"),
                rs.getString("tipe_kamar"),
                rs.getInt("harga_sewa"),
                rs.getString("status")
            });
        }
        tabelKamar.setModel(model);
    }
```

```

    } catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, e);
    }
}

```

3. FormKontrakan.java — Implementasi Ambil Aksi Simpan Data Kamar

```

private void btnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        String sql = "INSERT INTO tbl_kamar(no_kamar, nama_penghuni,
        tipe_kamar, harga_sewa, status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);

        pst.setString(1, txtNoKamar.getText());
        pst.setString(2, txtNama.getText());
        pst.setString(3, cbTipeKamar.getSelectedItem().toString());
        pst.setInt(4, Integer.parseInt(txtHarga.getText()));
        pst.setString(5, cbStatus.getSelectedItem().toString());

        pst.executeUpdate();

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data Kamar Berhasil
        Disimpan");

        tampilData();
        resetForm();
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage());
    }
}

```

4.3 Tampilan Aplikasi

Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi Manajemen Kontrakan yang telah diimplementasikan:

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Manajemen Kontrakan' application. On the left is the 'Input Data Kamar' form with the following fields: 'No. Kamar' (66), 'Nama Penghuni' (faisal), 'Tipe Kamar' (VIP), 'Harga Sewa /Bulan' (1000000), and 'Status' (Terisi). On the right is a table with the following data:

No Kamar	Nama Penghuni	Tipe	Harga	Status
98	malik	Family	800000	Terisi
99	morry	VIP	1000000	Tersedia

Below the table are buttons: 'Cetak Laporan (Ex...', 'Simpan (Create)', 'Ubah (Update)', and 'Hapus (Delete)'. At the bottom, it says 'Kamar Terisi: 1 Kamar' and 'Total Potensi Pendapatan: Rp800.000,00 /Bulan'.

Gambar 4. 1 Simpan Data Baru

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Manajemen Kontrakan' application after adding a new room. The 'Input Data Kamar' form on the left now has: 'No. Kamar' (empty), 'Nama Penghuni' (empty), 'Tipe Kamar' (Standard), 'Harga Sewa /Bulan' (empty), and 'Status' (Tersedia). The table on the right now has three rows:

No Kamar	Nama Penghuni	Tipe	Harga	Status
66	faisal	VIP	1000000	Terisi
98	malik	Family	800000	Terisi
99	morry	VIP	1000000	Tersedia

Below the table are buttons: 'Cetak Laporan (Ex...', 'Simpan (Create)', 'Ubah (Update)', and 'Hapus (Delete)'. At the bottom, it says 'Kamar Terisi: 2 Kamar' and 'Total Potensi Pendapatan: Rp1.800.000,00 /Bulan'.

Gambar 4. 2 Sesudah Data Dimasukan

Sistem Informasi Manajemen Kontrakan

Input Data Kamar

No. Kamar:

Nama Penghuni:

Tipe Kamar:

Harga Sewa /Bulan:

Status:

Cari Data (No Kamar / Nama):

No Kamar	Nama Penghuni	Tipe	Harga	Status
99	morry	VIP	1000000	Tersedia

Cetak Laporan (Ex...) Simpan (Create) Ubah (Update) Hapus (Delete)

Kamar Terisi: 0 Kamar Total Potensi Pendapatan: Rp0,00 /Bulan

Gambar 4. 3 Mencari Data

Sistem Informasi Manajemen Kontrakan

Input Data Kamar

No. Kamar:

Nama Penghuni:

Tipe Kamar:

Harga Sewa /Bulan:

Status:

Cari Data (No Kamar / Nama):

No Kamar	Nama Penghuni	Tipe	Harga	Status
66	faisal	VIP	1000000	Terisi
98	mozza	Family	800000	Terisi
99	morry	VIP	1000000	Tersedia

Cetak Laporan (Ex...) Simpan (Create) Ubah (Update) Hapus (Delete)

Kamar Terisi: 2 Kamar Total Potensi Pendapatan: Rp1.800.000,00 /Bulan

Gambar 4. 4 Update Data

Sistem Informasi Manajemen Kontrakan

Input Data Kamar

No. Kamar:

Nama Penghuni:

Tipe Kamar:

Standard

Harga Sewa / Bulan:

Status:

Tersedia

Cari Data (No Kamar / Nama):

No Kamar	Nama Penghuni	Tipe	Harga	Status
66	falsal	VIP	1000000	Terisi
98	mozza	Family	800000	Terisi

Cetak Laporan (Ex...

Simpan (Create)

Ubah (Update)

Hapus (Delete)

Kamar Terisi: 2 Kamar

Total Potensi Pendapatan: Rp1.800.000,00 /Bulan

Gambar 4. 5 Hapus Data

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi kode program, serta pengujian yang telah dilakukan pada Aplikasi Manajemen Kontrakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Sistem: Aplikasi desktop untuk pengelolaan administrasi hunian kontrakan berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java pada NetBeans IDE dengan antarmuka grafis (GUI) Java Swing dan penyimpanan database relasional MySQL.
2. Fungsionalitas CRUD: Operasi data yang meliputi tambah data (*Create*), menampilkan data (*Read*), mengubah data (*Update*), dan menghapus data (*Delete*) pada tabel kamar telah berfungsi dengan baik dan langsung tersimpan secara permanen ke database db_manajemenkontrakan.
3. Efisiensi Manajemen: Sistem berhasil mengotomatisasikan perhitungan pencarian data, pendataan status keterisian kamar, serta kalkulasi total potensi pendapatan sewa per bulan. Hal ini dapat meminimalkan kesalahan pencatatan manual dan mempercepat pembuatan laporan keuangan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan aplikasi yang lebih optimal di masa mendatang, penulis menyarankan beberapa poin perbaikan sebagai berikut:

1. Fitur Ekspor: Mengembangkan fungsi tombol cetak agar laporan dapat diekspor langsung menjadi file format Excel atau PDF.
2. Sistem Pengingat: Menambahkan integrasi WhatsApp API untuk mengirimkan notifikasi tagihan otomatis kepada penghuni.
3. Keamanan: Menambahkan sistem login multi-user untuk membatasi hak akses antara pemilik dan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, R. (2018). *Designing Information Systems with MySQL and PHP*. Elex Media Komputindo.
- Enterprise, J. (2019). *Otodidak Pemrograman Java*. Elex Media Komputindo.
- Kadarsih, N., & Shidiq, M. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Penyewa Rumah Kontrakan Berbasis Desktop. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(2), 245-252.
- Kadir, A. (2023). *Dasar Pemrograman Java untuk Pemula*. Andi Offset.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (7th ed.). Cengage Learning.
- Sianipar, R. H. (2017). *Dasar-Dasar Pemrograman Java Desktop*. Andi Offset.
- Sutopo, P., Wahyuni, D., & Rahmawati, E. (2021). Implementasi Java Swing dan MySQL Dalam Pembangunan Sistem Informasi Inventaris Barang. *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, 3(1), 12-21.